

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II CICLO 2021

Cualquier duda sobre la redacción de cada uno de estos ejercicios, o sugerencias para mejorar la presentación pueden escribir al profesor José Rosales Ortega al correo:

rosalesortega@gmail.com

1 Integrales de línea y Teorema de Green

1.1. Un alambre tiene la forma de un segmento de recta que une los puntos $A = (0, 1)$ con $B = (1, 1)$, seguido de otro segmento que une B con $C = (1, 2)$ y finalmente el segmento de parábola $y = x^2 + 1$ que va del punto C al punto A . Si la densidad del alambre está dada por $\rho(x, y) = x$, calcular su masa.

1.2. Calcular $\int_C xy ds$, donde s es la longitud de arco y C es el contorno del rectángulo $|3x| + |2y| = 12$, recorrido una vez en el sentido contrario al reloj.

1.3. Encontrar la masa de un alambre que tiene la forma de la hélice $x = t$, $y = \cos t$, $z = \sin t$, para $0 \leq t \leq 2\pi$, si la densidad en cualquier punto del alambre está dada por $\rho(x, y, z) = |z|$.

1.4. Un alambre tiene la forma de la curva $x^2 + y^2 = 1$, $z = x + y + 6$. Calcular la masa de este alambre, si su densidad está dada por $\rho(x, y) = \sqrt{2(1 - xy)}$.

1.5. Un alambre tiene la forma de la curva $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $x = y$. Calcular la masa del alambre, si su densidad está dada por $\rho(x, y, z) = \sqrt{2y^2 + z^2}$.

1.6. Calcular $\int_C yz dx + zx dy + xy dz$, donde C es la porción de la curva dada por las ecuaciones

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 - 2(x + y + z) &= 26, \\ xy + xz - x + y - 3z &= 13,\end{aligned}$$

que une el punto $A = (-1, -2, -3)$ con el punto $B = (3, 4, 5)$.

1.7. Calcular la integral de línea del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = 2xyz\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$ a lo largo de la curva

$$(x-4)^2 + y^2 + z^2 = 16, \quad x + y - \frac{5\sqrt{3}}{3}z = 0,$$

desde el punto $O = (0, 0, 0)$ al punto $A = (2, 3, \sqrt{3})$.

1.8. Calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, donde $\vec{F}(x, y, z) = (3y^2z + ye^x)\mathbf{i} + (6xyz + e^x)\mathbf{j} + 3xy^2\mathbf{k}$, si C es la curva

$$\vec{r}(t) = (\sin \frac{t}{2} + \cos 2t - 1)\mathbf{i} + t \cos t \mathbf{j} + t^2 \sin t \mathbf{k}$$

que une los puntos $A = (0, 0, 0)$ y $B = (1, -\pi, 0)$.

1.9. Calcular la integral de línea del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (2x \cos y + z \sin y)\mathbf{i} + (xz \cos y - x^2 \sin y)\mathbf{j} + x \sin y \mathbf{k}$$

a lo largo de la línea poligonal que une los cuatro puntos $A = (-1, -3, 5)$, $B = (-1, 4, 5)$, $C = (-1, 4, 8)$ y $D = (2, 6, -3)$, en ese orden.

1.10. Calcular el trabajo ejercido por un campo vectorial de fuerzas

$$\vec{F} := 2xy^3z^4\mathbf{i} + 3x^2y^2z^4\mathbf{j} + 4x^2y^3z^3\mathbf{k},$$

al mover una partícula del punto $A = (0, 0, 0)$ al punto $B = (1, 1, 1)$, a lo largo de la curva de intersección de las superficies

$$2z^3 = x^3 + y^3, \quad z = \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4}.$$

1.11. Calcular el trabajo ejercido por el campo vectorial de fuerzas

$$\vec{F}(x, y, z) = 2xyz\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$$

sobre una partícula que se mueve desde $A = (1, -2, 3)$ al punto $B = (2, 4, -5)$, a lo largo de la intersección de la superficie $xy + 2x - 2y = 4$ con la superficie $9x^2 + 4z^2 - x^2z^2 = 36$.

1.12. Un campo de fuerzas $\vec{F}$ viene dado por la fórmula

$$\vec{F}(x, y, z) := (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (x - z)\mathbf{k}.$$

Calcular el trabajo realizado al recorrer una vez, en sentido contrario al reloj, el contorno $|x| + |y| = 1$, $z = y$.

1.13. Usar el teorema de Green para calcular $\oint_C (x+y) dx + (y-x) dy$, donde C es el círculo $x^2 + y^2 - 6x = 0$.

1.14. Usar el teorema de Green para calcular $\oint_C (x^2 + y^2) dx + xy dy$, donde C consiste del arco de la parábola $y = x^2$ desde $O = (0,0)$ a $A = (2,4)$, el segmento rectilíneo desde A a $B = (0,4)$ y el segmento rectilíneo desde B a O .

1.15. Por medio del teorema de Green, calcular

$$\oint_C \frac{y}{1+x^2} dx + \ln(1+x^2) dy$$

en donde C es el borde del cuadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ y $(0,1)$, recorrido en el sentido antihorario.

1.16 (Mediación Virtual). Sea $\mathcal{C}$ la circunferencia $x^2 + y^2 = ax$, donde a es una constante positiva. Considere la siguiente integral de línea:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} (xy + \cos^2(x+2020) + y) dx + (xy + x + \sin(1+y)) dy$$

Para cuál valor de la constante a , al usar Green, se tiene que $I = -\pi$?

1. Ninguna de las otras opciones
2. $a = 1$
3. $a = \pi^2$
4. $a = \pi$
5. $a = 3\pi$